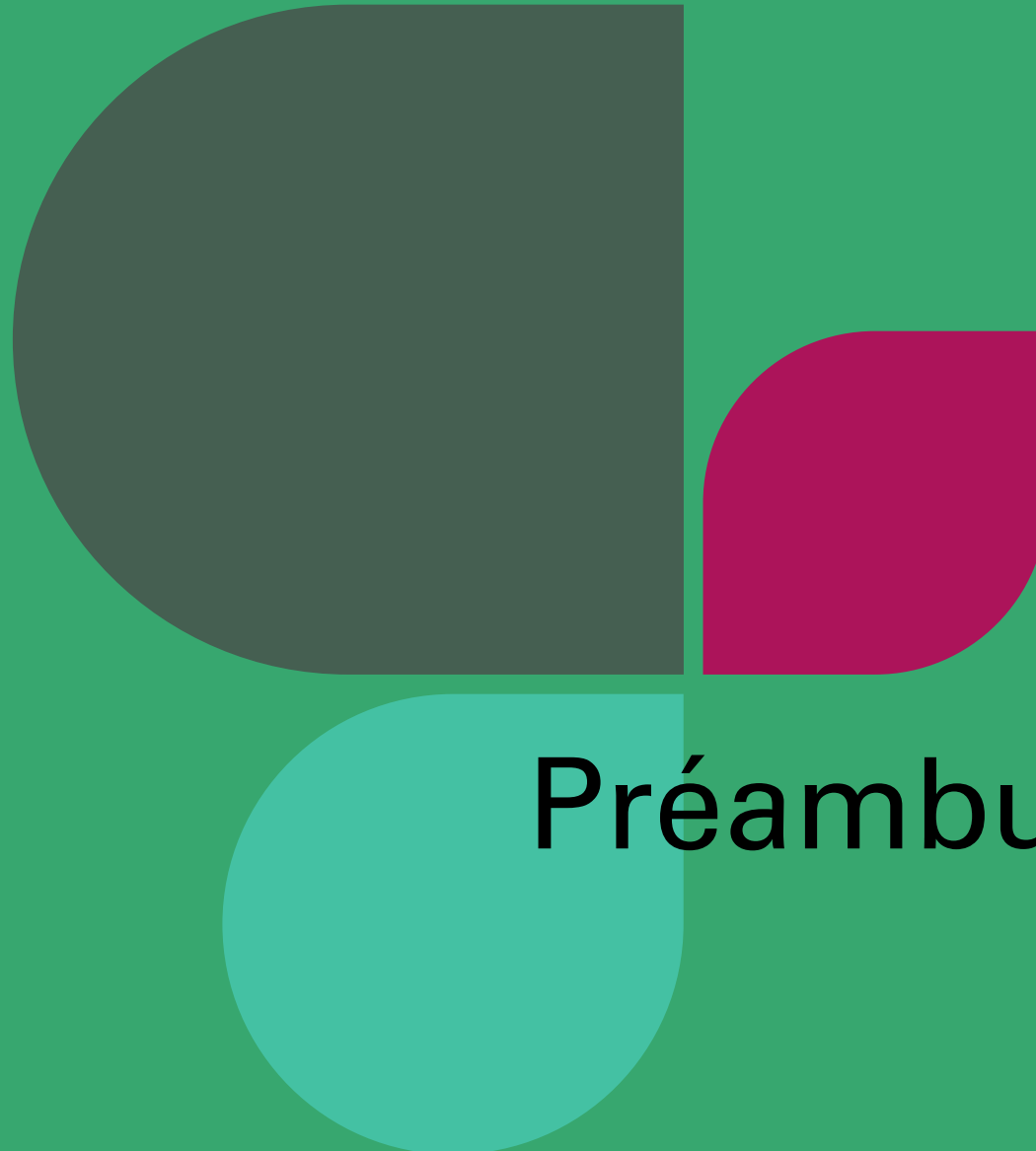


EXERCICES

Effectuer des requêtes en MySQL





Préambule

Remarques

Réaliser les exercices suivants qui consiste à vous exercer à l'écriture de requêtes en langage SQL.

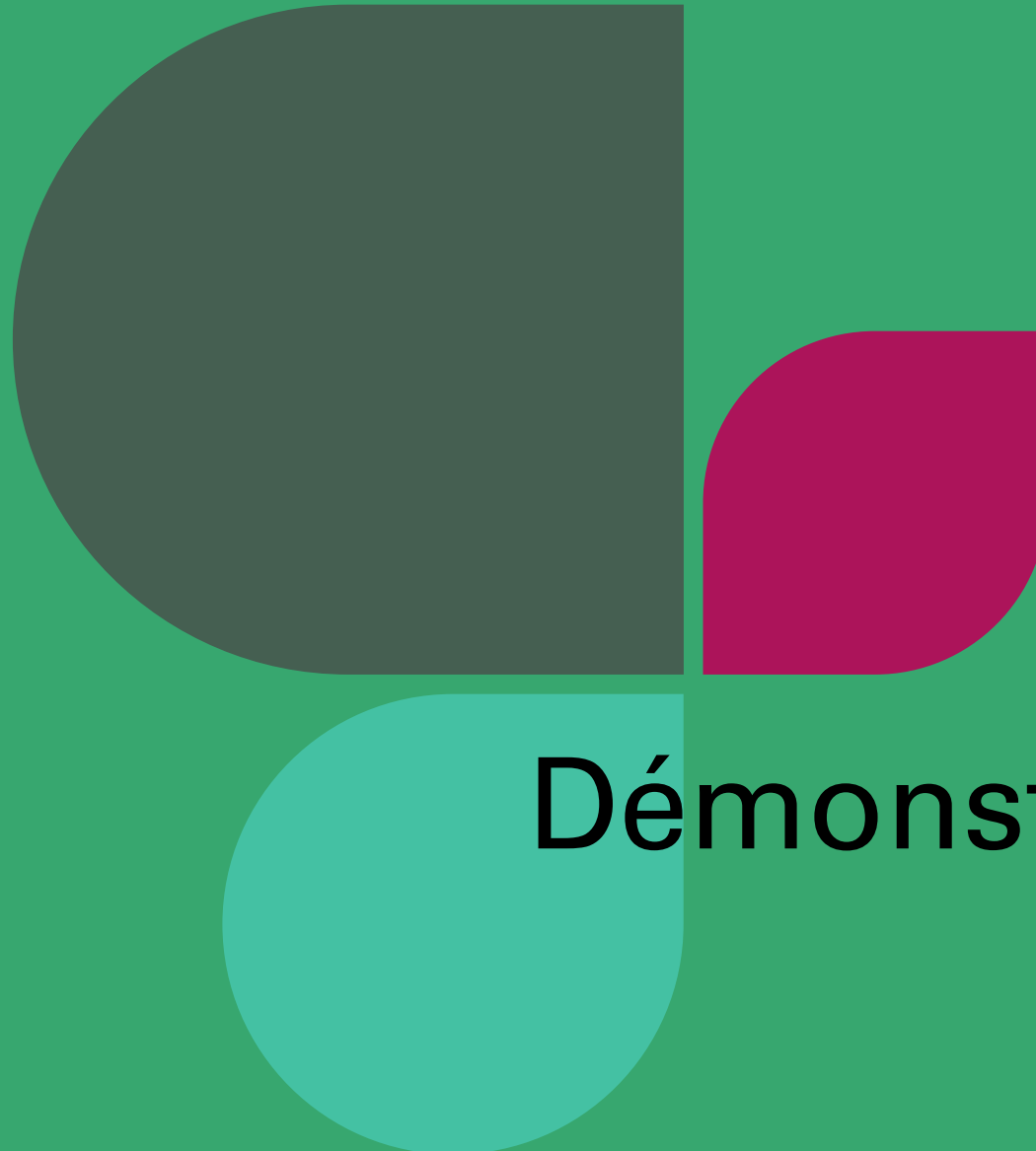
Vous pouvez écrire vos requêtes à l'aide d'un IDE comme VsCode ou alors utiliser MySQL Workbench.

Les schémas fournis sont des exemples.

- L'ensemble des bases de données sont fournies et afin de tester vos requêtes un jeu d'essai également.

L'objectif est d'appréhender le langage SQL.



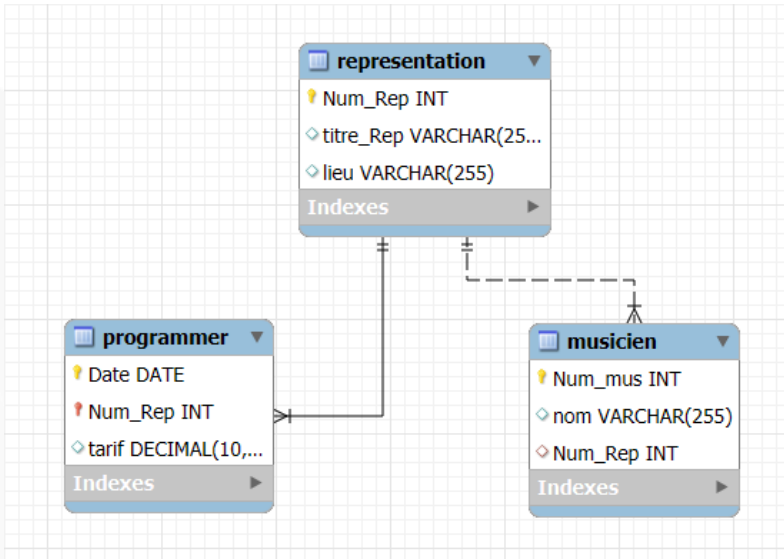


Démonstration

UN PREMIER EXEMPLE

Démonstration

Soit la base de données d'un festival de musique :



- Dans une représentation peut participer un ou plusieurs musiciens.
- Un musicien ne peut participer qu'à une seule représentation.

- Exprimez en SQL, les requêtes suivantes :
 - La liste des titres des représentations.
 - La liste des titres des représentations ayant lieu au «Théâtre du Châtelet» .
 - La liste des noms des musiciens et des titres des représentations auxquelles ils participent .
 - La liste des titres des représentations, les lieux et les tarifs du 15-12-2025.
 - Le nombre des musiciens qui participent à la représentations n°2.
 - Les représentations et leurs dates dont le tarif ne dépasse pas 30€.

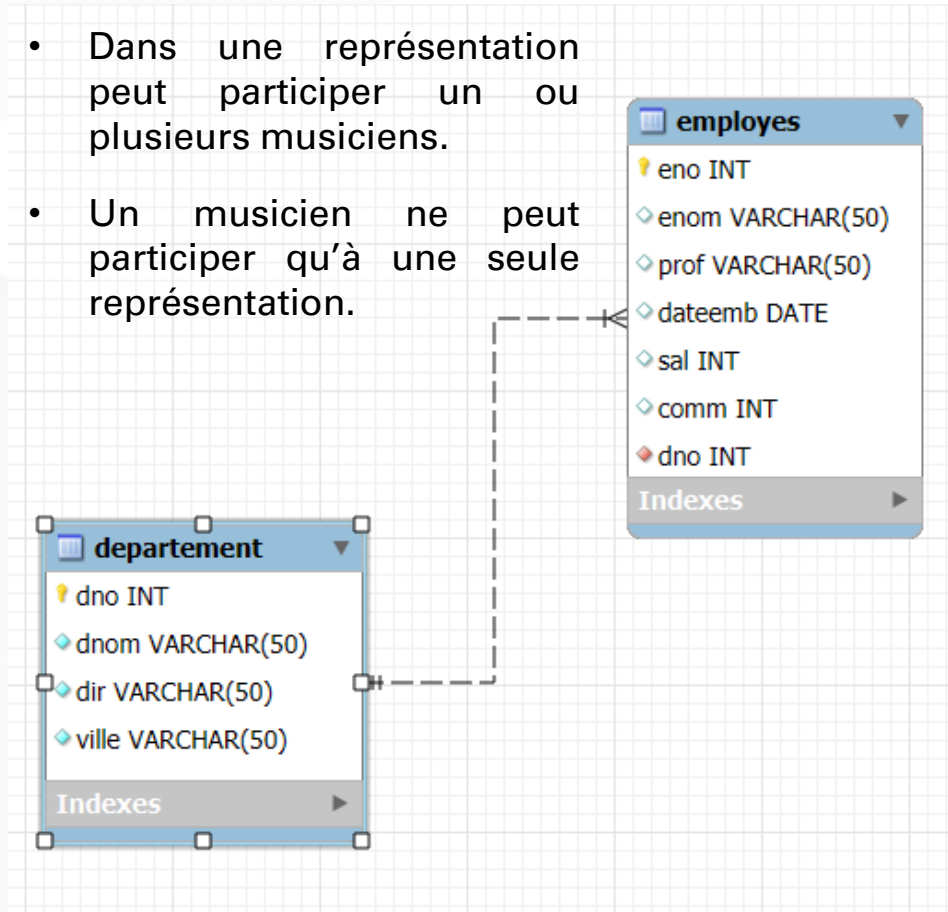


A vous de jouer

ET C'EST PARTI...

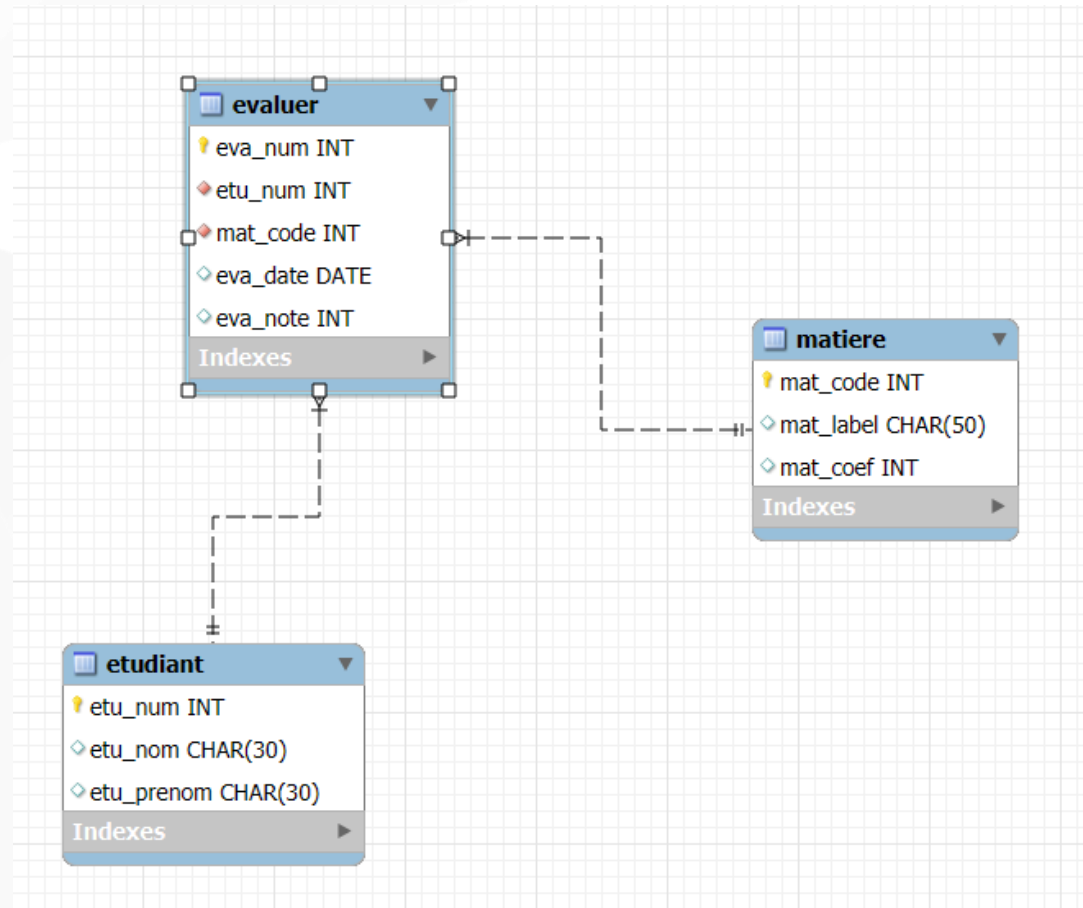
Exercice 2

- Dans une représentation peut participer un ou plusieurs musiciens.
- Un musicien ne peut participer qu'à une seule représentation.



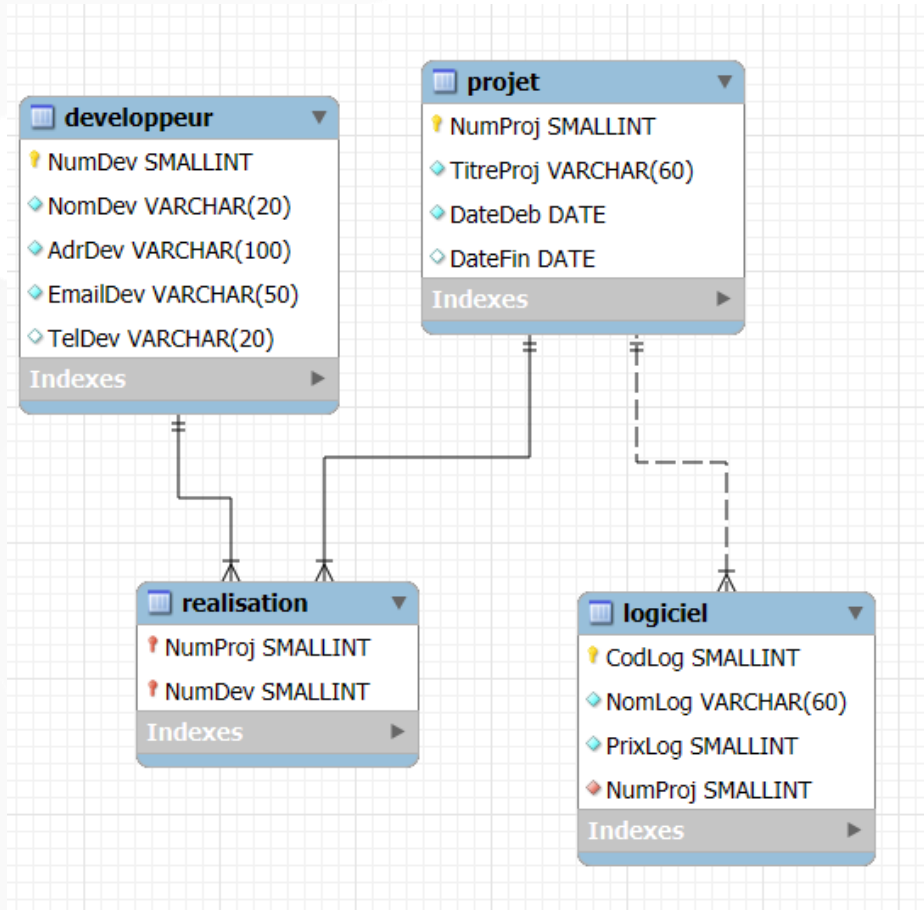
- Exprimez en SQL les requêtes suivantes :
- Donnez la liste des employés ayant une commission
- Donnez les noms, emplois et salaires des employés par emploi croissant, et pour chaque emploi, par salaire décroissant ?
- Donnez le salaire moyen des employés ?
- Donnez le salaire moyen du département Production ?
- Donnez les numéros de département et leur salaire maximum ?
- Donnez les différentes professions et leur salaire moyen ?
- Donnez le salaire moyen par profession le plus bas ?
- Donnez-le ou les emplois ayant le salaire moyen le plus bas, ainsi que ce salaire moyen ?

Exercice 3



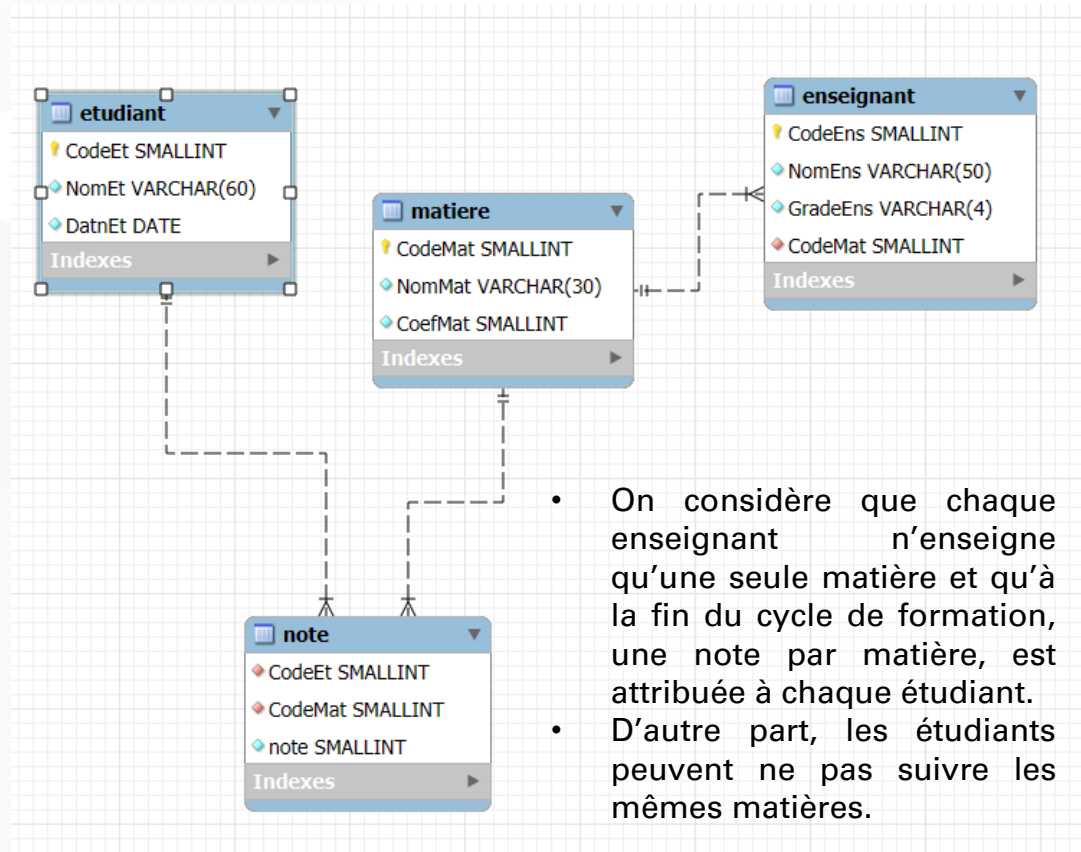
- Exprimez en SQL les requêtes suivantes :
 - Quel est le nombre total d'étudiants ?
 - Quelles sont, parmi l'ensemble des notes, la note la plus haute et la note la plus basse ?
 - Quelles sont les moyennes de chaque étudiant dans chacune des matières ? [MGETU]
 - Quelles sont les moyennes par matière ? En utilisant la requête MGETU de la question 3 [MOYETUMAT] ?
 - Quelle est la moyenne générale de chaque étudiant ? En utilisant la requête MGETU de la question 3 (MOYETUMAT) ?
 - Quelle est la moyenne générale de la promotion ? En utilisant la requête MGETU de la question 5 ?
 - Quels sont les étudiants qui ont une moyenne générale supérieure ou égale à la moyenne générale de la promotion? Avec la vue MGETU de la question 5 ?

Exercice 4



- Écrire les requêtes SQL permettant :
 - D'afficher les noms et les prix des logiciels appartenant au projet ayant comme titre « gestion de stock », triés dans l'ordre décroissant des prix ?
 - D'afficher le total des prix des logiciels du projet numéro 10. Lors de l'affichage, le titre de la colonne sera « cours total du projet » ?
 - Afficher le nombre de développeurs qui ont participé au projet intitulé « gestion de stock » ?
 - Afficher les projets qui ont plus que 5 logiciels ?
 - Les numéros et noms des développeurs qui ont participé dans tous les projets ?
 - Les numéros de projets dans lesquelles tous les développeurs y participent dans sa réalisation ?

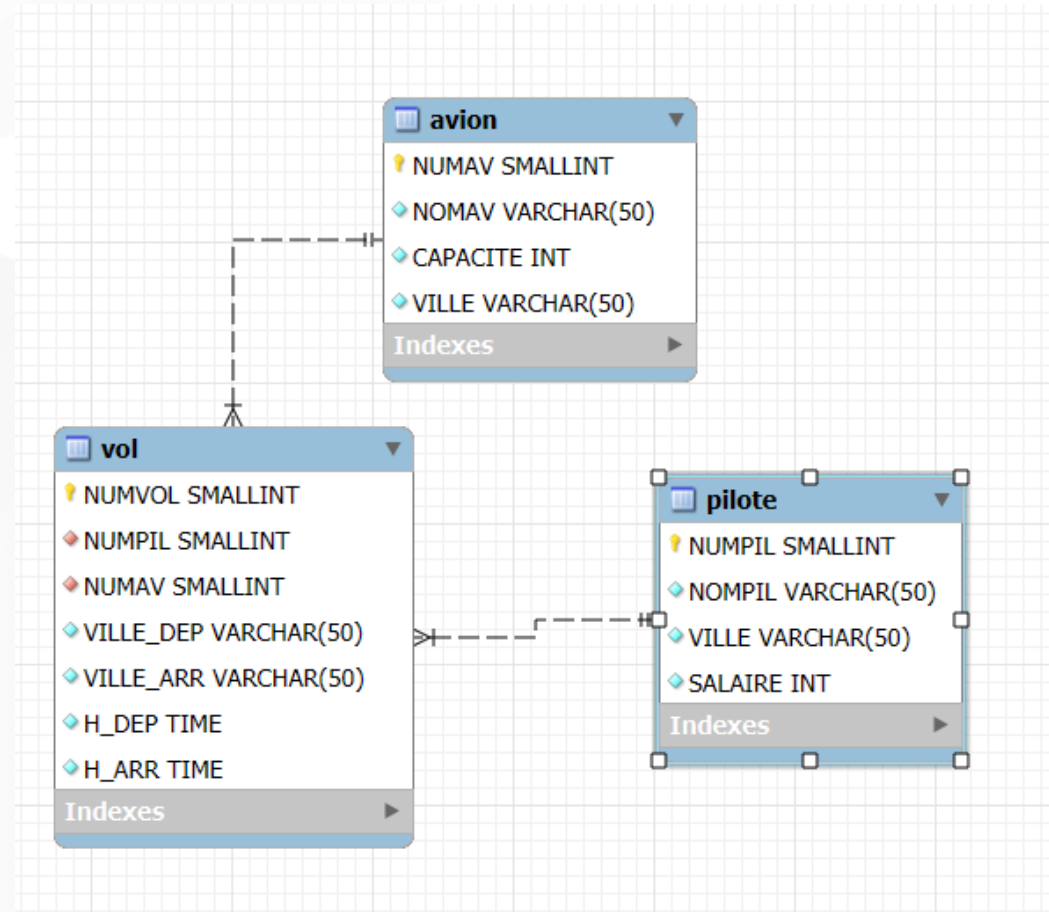
Exercice 5



• Écrire les requêtes SQL permettant d'afficher :

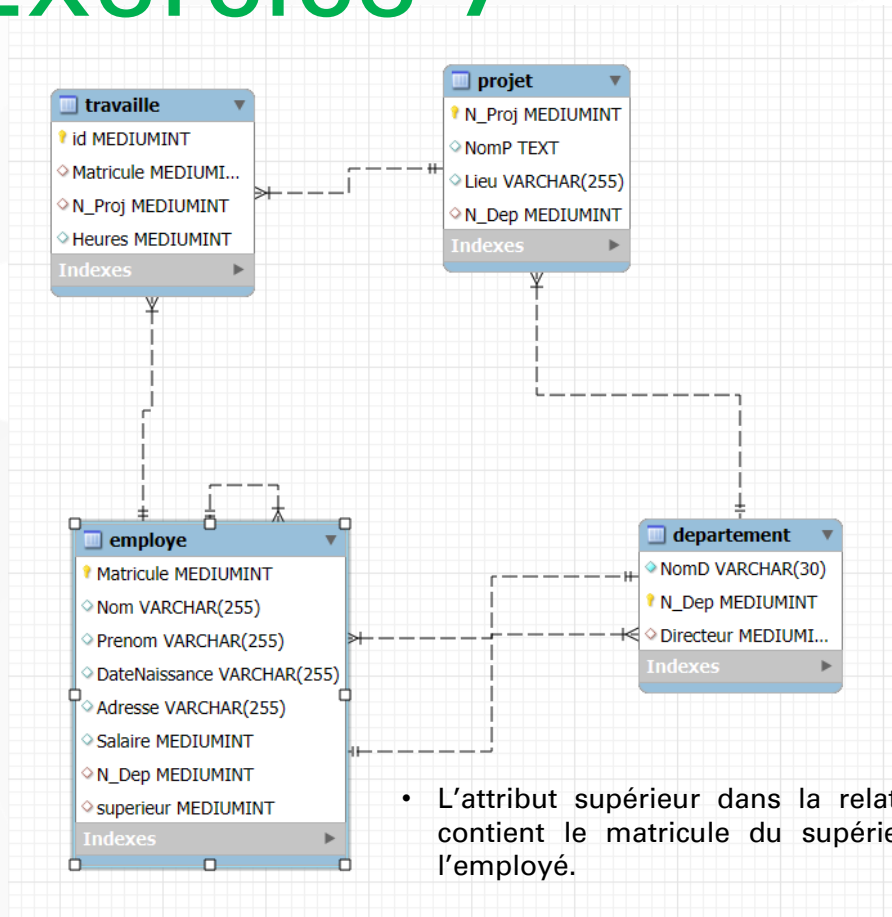
- Les informations relatives aux étudiants (Code, Nom et Date de naissance) selon l'ordre alphabétique croissant du nom ?
- Les noms et les grades des enseignants de la matière dont le nom est 'BD' ?
- La liste distincte formée des noms et les coefficients des différentes matières qui sont enseignées par des enseignants de grade 'Grd3' ?
- La liste des matières (Nom et Coefficient) qui sont suivies par l'étudiant de code '23' ?
- Le nombre d'enseignants de la matière dont le nom est 'physique' ?

Exercice 6



- Écrire les requêtes SQL permettant d'afficher :
 - Donnez la liste des avions dont la capacité est supérieure à 350 passagers ?
 - Quels sont les numéros et noms des avions localisés à Marrakech ?
 - Quels sont les numéros des pilotes en service et les villes de départ de leurs vols ?
 - Donnez toutes les informations sur les pilotes de la compagnie ?
 - Quel est le nom des pilotes domiciliés à Meknès dont le salaire est supérieur à 20000 € ?
 - Quels sont les avions (numéro et nom) localisés à Marrakech ou dont la capacité est inférieure à 350 passagers ?
 - Quels sont les numéros des pilotes qui ne sont pas en service ?
 - Donnez le numéro des vols effectués au départ de Marrakech par des pilotes de Meknès ?
 - Quels sont les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Marrakech ?
 - Quelles sont les villes desservies à partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de Guelma ?

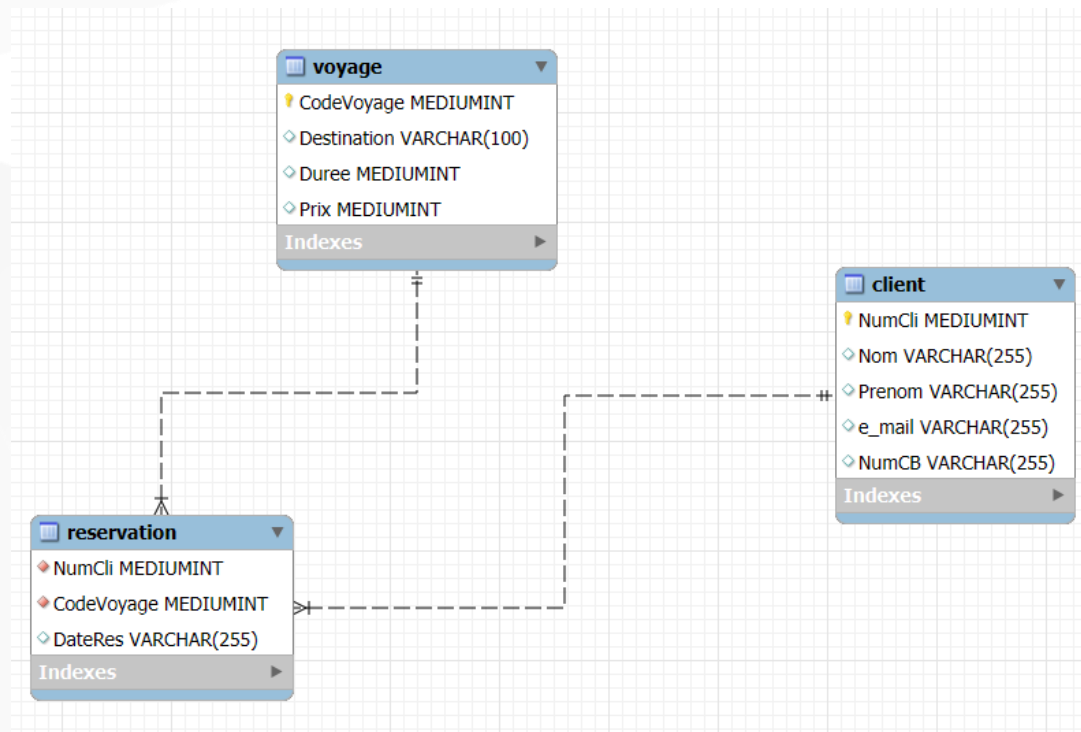
Exercice 7



- L'attribut supérieur dans la relation Employe contient le matricule du supérieur direct de l'employé.
- Chaque employé appartient à un département et travaille sur zéro, un ou plusieurs projets.
- Chaque projet est rattaché à un département qui peut être différent de celui des employés travaillant sur ce projet.

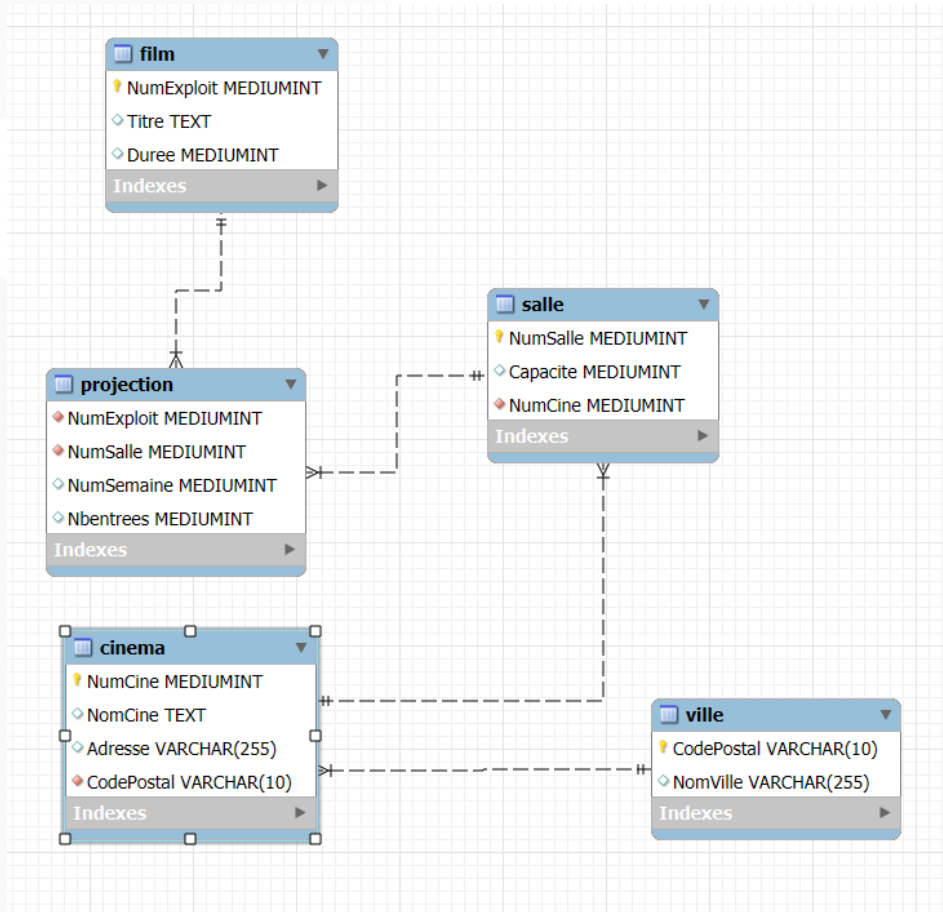
- Exprimer en SQL les requêtes suivantes :
 - Date de naissance et l'adresse de John Humphrey ?
 - Nom et adresse des employés qui travaillent au département de recherche ?
 - Nom et Prénom des employés dont le supérieur est John Humphrey ?
 - Nom des employés qui travaillent plus de 10 heures sur un projet à Périgueux ?
 - Nom des projets sur lesquelles travaillent John Humphrey et Mejia Sawyer ?
 - Nom et prénom des employés qui ne travaillent sur aucun projet ?
 - Numéro des projets qui ont au moins un participant de chaque département ?
 - Nom des employés qui ne travaillent pas sur un projet à Périgueux ?

Exercice 8



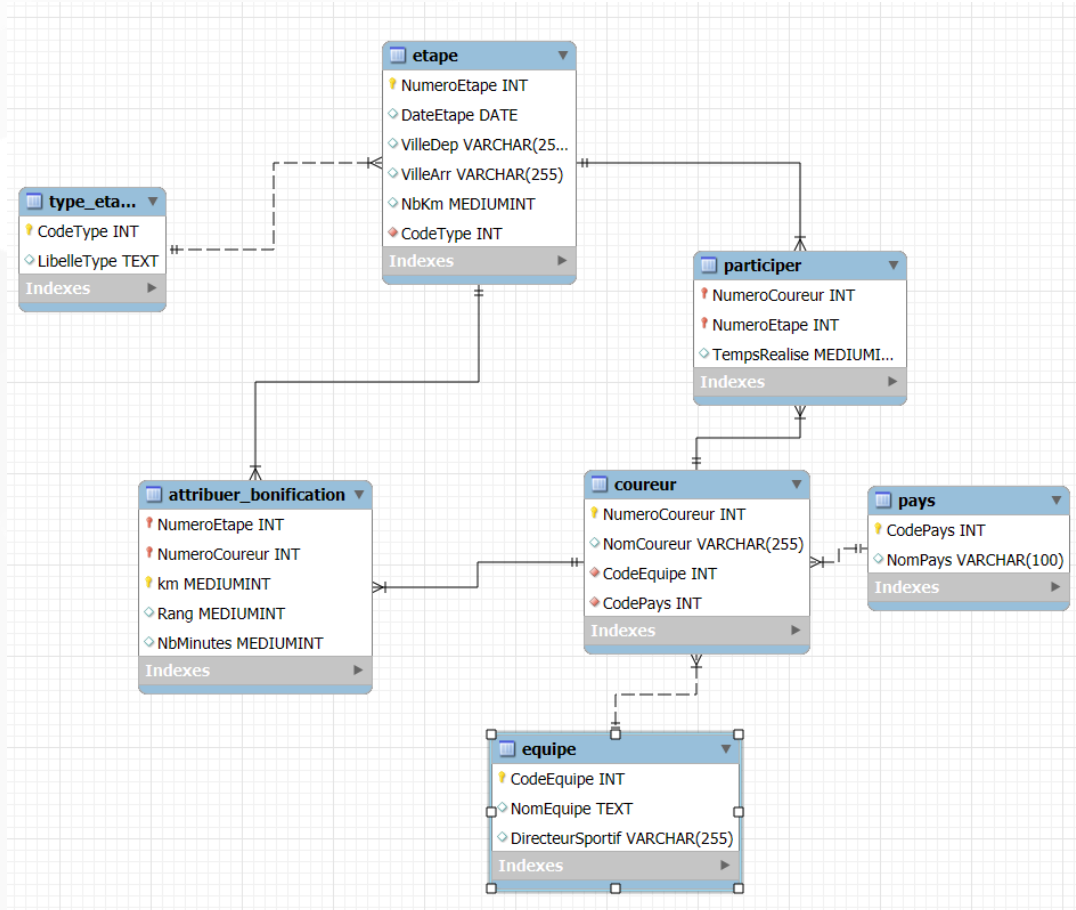
- Formuler en SQL les requêtes suivantes :
- Nom, prénom et e-mail des clients ayant une réservation en cours ?
- Nom, prénom et e-mail des clients n'ayant aucune réservation en cours ?
- Destination et liste des clients ayant réservés pour un voyage de plus de 10 jours et coûtant moins de 1000 € ?
- Numéros de tous les clients ayant réservés sur tous les voyages proposés. ?

Exercice 9



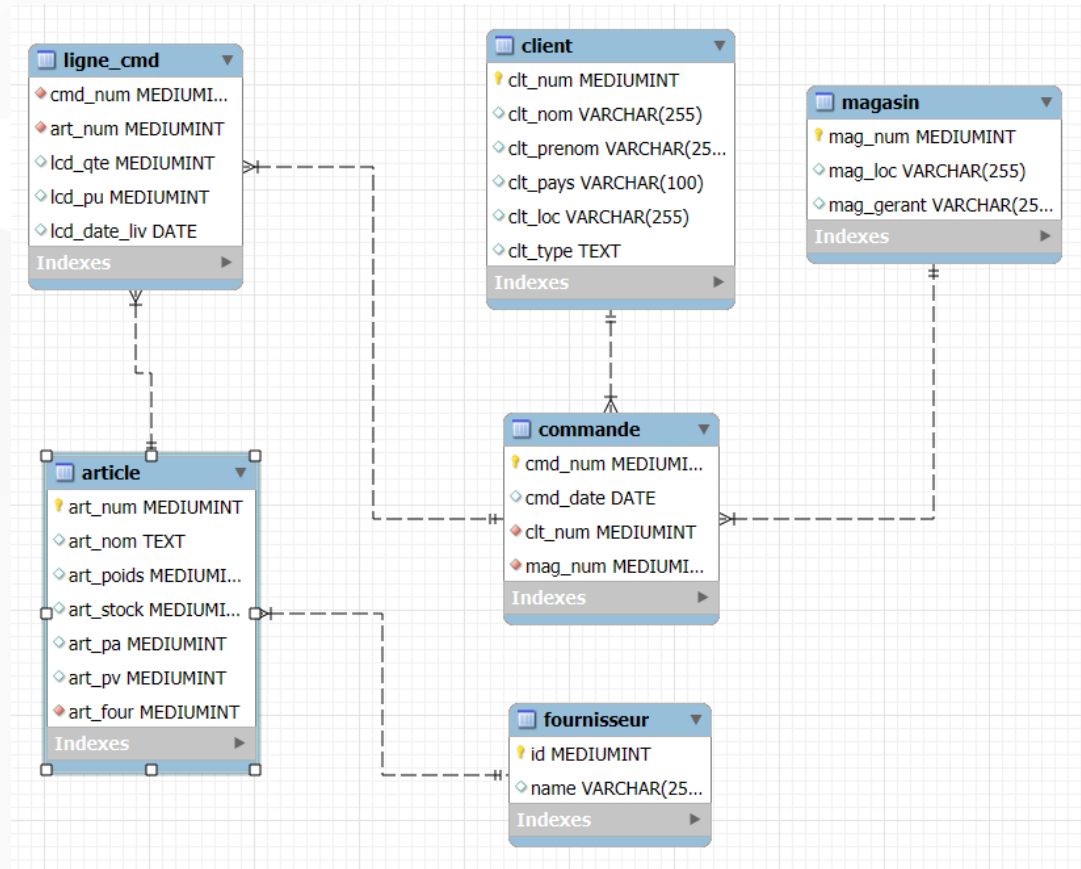
- Écrivez les requêtes suivantes en algèbre relationnelle :
 - Titre des films dont la durée est supérieure ou égale à deux heures ?
 - Nom des villes abritant un cinéma nommé « RIF » ?
 - Nom des cinémas situés à Meknès ou contenant au moins une salle de plus 100 places ?
 - Nom, adresse et ville des cinémas dans lesquels on joue le film « Hypnose » la semaine 18 ?
 - Numéro d'exploitation des films projetés dans toutes les salles ?
 - Titre des films qui n'ont pas été projetés ?

Exercice 10



- Exprimez en SQL les requêtes suivantes
 - Quelle est la composition de l'équipe Festina (Numéro, nom et pays des coureurs) ?
 - Quel est le nombre de kilomètres total du Tour de France 97 ?
 - Quel est le nombre de kilomètres total des étapes de type "Haute Montagne" ?
 - Quels sont les noms des coureurs qui n'ont pas obtenu de bonifications ?
 - Quels sont les noms des coureurs qui ont participé à toutes les étapes ?
 - Quel est le classement général des coureurs (nom, code équipe, code pays et temps des coureurs) à l'issue des 13 premières étapes sachant que les bonifications ont été intégrées dans les temps réalisés à chaque étape ?
 - Quel est le classement par équipe à l'issue des 13 premières étapes (nom et temps des équipes) ?

Exercice 11



• Écrire les requêtes SQL :

- Donner le numéro des articles vendus, avec pour chacun le prix moyen de vente et le nombre de ventes ?
- Donner par magasin les statistiques de vente en 2019, à savoir le nombre de vente, le nombre de clients différents, et le nombre de jours où il y a eu des ventes ?
- Donner les numéros des clients qui ont achetés plus qu'une fois dans la semaine du 6 au 10 juin ?
- Donner pour les années 2017 à 2019, le nombre de clients différents sur une année tous magasins confondus ?
- Classer les localités en fonction du nombre décroissant de clients qui y habitent ?
- Donner le numéro et la date d'achat des clients n'ayant acheté qu'une fois ?
- Donner la liste des clients qui n'ont pas encore acheté des articles ?
- Donner le numéro des articles dont la moyenne des quantités vendues est supérieure à la moyenne des quantités vendues en une fois tous articles confondus ?
- Donner le numéro et le nom des articles qui ont été vendus à un prix de vente unitaire supérieur au prix de vente dans le catalogue ?